Fecha: 19 de Octubre 2026

Proyecto de Negocios

Servidor Linux

Un servidor Linux es un servidor que ejecuta su propio sistema operativo (SO) de código abierto Linux, un SO popular creado para algunas de las aplicaciones empresariales más exigentes del mundo.

Los servidores Linux ofrecen una base sólida para los centros de datos y los entornos de cargas de trabajo empresariales complejos, desde los servidores dedicados (bare metal) hasta las máquinas virtuales, los contenedores y las nubes públicas y privadas. Los desarrolladores de software obtienen cierto grado de control cuando crean las herramientas de software como servicio (SaaS) o las aplicaciones de ejecución activa, e incluso pueden gestionar varias aplicaciones en un solo servidor.

Diferencias entre Linux de escritorio y Linux de servidor

Linux de escritorio y Linux de servidor utilizan el mismo núcleo Linux, pero están diseñados para diferentes propósitos.

1. Linux de escritorio
   - Está diseñado para el uso diario de las personas.
   - Incluye una interfaz gráfica, navegador, programas de oficina y aplicaciones multimedia.
   - Prioriza la facilidad de uso y la compatibilidad con dispositivos como Wi-Fi, Bluetooth y tarjetas gráficas.
   - Recibe actualizaciones con nuevas funciones y mejoras.
   - Ejemplos: Ubuntu Desktop y Linux Mint.
2. Linux de servidor
   - Está diseñado para ofrecer servicios como páginas web, bases de datos y aplicaciones en la nube.
   - Generalmente no incluye una interfaz gráfica para ahorrar recursos.
   - Se administra mediante la terminal y herramientas como SSH.
   - Prioriza la seguridad, estabilidad, rendimiento y disponibilidad continua.
   - Utiliza programas como Apache, Nginx y MySQL.
   - Ejemplos: Ubuntu Server, Debian y Red Hat Enterprise Linux.

SSH

El protocolo Secure Shell (SSH) es un método para enviar comandos de forma segura a un ordenador mediante una red no segura. SSH utiliza criptografía para autenticar y encriptar las conexiones entre dispositivos. SSH también permite la tunelización, o redireccionamiento de puertos, que es cuando los paquetes pueden cruzar las redes que de otro modo no podrían cruzar. SSH se utiliza a menudo para controlar los servidores a distancia, para gestionar infraestructuras y para transferir archivos.

Apache

Es un servidor web gratuito y de código abierto que impulsa numerosos sitios web y aplicaciones web. facilitar la comunicación entre un navegador web (comúnmente conocido como "cliente") y el servidor donde se guardan los archivos de un sitio web. Su propósito fundamental es procesar las solicitudes de contenido mediante la entrega de páginas web, HTML, CSS y más a través de un navegador web. Esencialmente, el software que sustenta Apache actúa como intermediario, escuchando constantemente las peticiones de los usuarios y respondiendo con contenidos.

Nginx

Nginx está diseñado para ofrecer un bajo uso de memoria y alta concurrencia. En lugar de crear nuevos procesos para cada solicitud web, Nginx usa un enfoque asincrónico basado en eventos donde las solicitudes se manejan en un solo hilo.

Con Nginx, un proceso maestro puede controlar múltiples procesos de trabajo. El proceso maestro mantiene los procesos de trabajo, y son estos lo que hacen el procesamiento real.

MySQL

MySQL es el sistema de gestión de bases de datos de código abierto más popular del mundo. Las bases de datos son los repositorios de información esencial para todas las aplicaciones de software. Por ejemplo, cada vez que alguien realiza una búsqueda en Internet, inicia sesión en una cuenta o completa una transacción, una base de datos almacena la información para poder acceder a ella en el futuro. MySQL sobresale en esta tarea.

SQL, que significa lenguaje de consulta estructurado (Structured Query Language), es un lenguaje de programación que se utiliza para recuperar, actualizar, suprimir y manipular datos en bases de datos relacionales. MySQL se pronuncia oficialmente "My es-kiu-el", pero "my sequel" es una variación común. Como sugiere el nombre, MySQL es una base de datos relacional basada en SQL diseñada para almacenar y gestionar datos estructurados. En los últimos años, sin embargo, Oracle añadió soporte adicional, incluyendo el popular tipo de datos JSON.

Comandos

```
@DESKTOP-HJ05LUT UCRT64 ~/Downloads
me -a
64_NT-10.0-19045 DESKTOP-HJ05LUT 3.6.10-5a1665c8.x86_64 2026-09-28 10:40 UTC x86_64 Msys
```

Este comando permite revisar el kernel y el sistema linux, en este ejemplo se interpreta de la siguiente forma: El dispositivo usa un MINGW de 64 bits con un windows 10 el nombre de la computadora es “desktop -HJ05LUT “ cuya arquitectura es de 64 bits utilizando un MSYS, un entorno de herramientas de Unix para Windows.

```
karen@DESKTOP-HJ05LUT UCRT64 ~/Downloads
$ free -h
bash: free: command not found

karen@DESKTOP-HJ05LUT UCRT64 ~/Downloads
$ wmic OS get FreePhysicalMemory,TotalVisibleMemorySize
FreePhysicalMemory  TotalVisibleMemorySize
1661320             8309300
```

Como se ve el primer comando no me aparece ya que estoy usando Bash y no un sistema como ubuntu por lo cual no detecta el comando sin embargo busque un comando similar Esto indica que Windows tiene aproximadamente 8 GB de RAM y que, en ese momento, quedaban alrededor de 1.68 GB disponibles según este reporte.

```
karen@DESKTOP-HJ05LUT UCRT64 ~/Downloads
$ df -h
Filesystem          Size  Used Avail Use% Mounted on
C:/Program Files/Git  931G   43G  889G   5% /
```

Muestra información del espacio de los sistemas de archivos accesibles, en este caso Git Bash muestra sistema de archivos como raíz , la capacidad total es de 931 gb con un espacio utilizado de 43 gb, espacio disponible de 889 gb y un 5% de espacio utiñizado

```
karen@DESKTOP-HJ05LUT UCRT64 ~/Downloads
$ whoami
karen
```

Como tal solo da el nombre del usuario de la computadora

```
karen@DESKTOP-HJ05LUT UCRT64 ~/Downloads
$ ps aux
      PID    PPID    PGID     WINPID   TTY         UID    STIME COMMAND
      670     591     670       5884  pty0      197609 12:50:14 /usr/bin/ps
      590       1     590      14788  ?         197609 11:53:29 /usr/bin/mintt
      591     590     591      14192  pty0      197609 11:53:29 /usr/bin/bash
```

Muestra los procesos que se ejecutsan en el entorno de bash, identifica el proceso, PID identificador del proceso ,PPID identificador del proceso padre, PGID identificador del grupo de procesos., WINPID: identificador del proceso correspondiente en Windows, TTY terminal asociada al proceso, UID identificador del usuario, STIME hora de inicio del proceso, COMMAND: nombre o ruta del programa.

caso: Una empresa tiene un servidor Linux muy lento y algunos usuarios no pueden acceder a sus archivos. ¿Qué revisarían, qué comandos utilizarían y cómo intentarían resolverlo?

Primero se diagnostica con los comandos de Linux para identificar la causa del problema. Despues aplicar una solución especifica y comprobar el fubcionamiento correctamento y que los usuarios recuperen el acceso a sus archivos

Cosas que se revisarian:
comprobar si la memoria RAM esta saturada, identificar que consume demasiados recursos, revisar el disco duro si queda poco espacio, verificar los permisos que tienen los usuarios de acuerdo a sus usuarios y por ultimo verificar que los servidores necesarios esten funcionando.

Comando
Función
top
Identificar procesos que consumen mucha CPU o memoria.
free -h
Revisar la memoria RAM disponible.
df -h
Comprobar el espacio disponible en disco.
ps aux
Consultar los procesos activos.
ping
Comprobar la conectividad de red.
ls -l
Revisar los permisos de los archivos.
systemctl --failed
Identificar servicios que han fallado.
journalctl -p err -b
Consultar errores registrados durante el arranque actual.

Revisaría el consumo de CPU, memoria y disco para identificar la causa de la lentitud.
Si el disco está lleno, identificaría los archivos que ocupan espacio y eliminaría únicamente los archivos innecesarios autorizados.
Si un proceso consume demasiados recursos, investigaría su función antes de detenerlo.
Si los usuarios no pueden acceder a sus archivos, comprobaría los permisos y la propiedad con ls -l y ls -ld.
Si falla algún servicio, revisaría sus registros y, después de identificar la causa, intentaría reiniciarlo de forma controlada si corresponde.
Finalmente, verificaría que el servidor responda mejor y que los usuarios puedan abrir sus archivos.

Comandos

ing	**Comprueba la conectividad de red con un dispositivo remoto enviando paquetes de prueba.**	**Verificar si un equipo está encendido y conectado. Si un usuario no puede acceder a Internet, se usa ping 8.8.8.8 para saber si el problema es de su configuración local o del proveedor del servicio.**	**ing**
ipconfig / ifconfig	Muestra la configuración de red detallada del equipo (IP, máscara de subred y puerta de enlace).	Resolver conflictos de dirección IP. Permite ver si el equipo recibió una IP válida del router o si tiene una IP automática errónea (como las que empiezan por 169.254.x.x).	ipconfig / ifconfig
tracert / traceroute	Muestra la ruta exacta que toman los paquetes de datos desde tu equipo hasta un destino, listando cada salto.	Localizar fallos en la ruta de red. Si una aplicación en la nube no carga, este comando ayuda a identificar si la conexión se interrumpe dentro de la empresa, en el proveedor de Internet (ISP) o en el servidor del cliente.	tracert / traceroute
nslookup	Consulta los servidores DNS para resolver un nombre de dominio (ej. google.com) a una dirección IP.	Diagnosticar problemas de navegación web. Si el usuario puede usar WhatsApp pero no puede abrir páginas web, se usa para comprobar si el servidor DNS de la empresa está fallando al traducir las direcciones.	nslookup
sfc /scannow	Examina la integridad de todos los archivos protegidos del sistema operativo y repara los dañados.	Reparar errores del sistema tras una infección o apagón. Se utiliza cuando el equipo del usuario presenta pantallas azules (BSOD), lentitud extrema o funciones de Windows que dejaron de responder.	sfc /scannow